

**DESIGN AND DEVELOPMENT OF A  
SCHOLARSHIP APPLICATION MANAGEMENT  
SYSTEM FOR STUDENT ASSISTANCE**

**A CAPSTONE AND RESEARCH PROJECT**

**by:**

**MENDOZA, MIRA G.**

**PASCUAL, NICO N.**

**TORRES, OLIVIA U.**

**AQUINO, PAOLO B.**

**DECEMBER 2024**

**TITLE PAGE**  
**DESIGN AND DEVELOPMENT OF A**  
**SCHOLARSHIP APPLICATION MANAGEMENT**  
**SYSTEM FOR STUDENT ASSISTANCE**

A Capstone and Research Project Presented to  
the Faculty of the College of Information and Communications Technology  
Cabanatuan City, Nueva Ecija

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  
Bachelor of Science in Information Technology  
with Specialization in Database Systems Technology

Submitted by:  
**MENDOZA, MIRA G.**  
**PASCUAL, NICO N.**  
**TORRES, OLIVIA U.**  
**AQUINO, PAOLO B.**

Submitted to:  
Diana Y. Santos, Ph.D  
Capstone and Research Instructor

DECEMBER 2024

Republic of the Philippines  
Nueva Ecija University of Science and Technology  
College of Information and Communications Technology

### APPROVAL SHEET

This capstone and research project is entitled **Design And Development Of A Scholarship Application Management System For Student Assistance**, prepared and submitted by **Mira G. Mendoza, Nico N. Pascual, Olivia U. Torres, and Paolo B. Aquino** in partial fulfillment of the requirements for the degree, Bachelor of Science in Information Technology with Specialization in Database Systems Technology is hereby recommended for approval and acceptance.

**Diana Y. Santos, PhD**  
Course Teacher

Date: \_\_\_\_\_

**Diana M. Pascual, MSIT**  
Adviser

Date: \_\_\_\_\_

Approved in partial fulfillment of the requirements for the degree, Bachelor of Science in Information Technology with Specialization in Database Systems Technology by the Examining Committee.

**Marina L. Robles, MIT**  
Chairman

**Tomas E. Mercado, MSIT**  
Member

**Leah S. Salazar, MSIT**  
Member

Approved in partial fulfillment of the requirements for the degree, Bachelor of Science in Information Technology with Specialization in Database Systems Technology

**Marina L. Robles, MIT**  
Chairman, DST

Date: \_\_\_\_\_

**Felix P. Rosales, DIT**  
Dean, CICT

Date: \_\_\_\_\_

Republic of the Philippines

SS.

Province of Nueva Ecija

## JOINT UNDERTAKING

**velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

*aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.*

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

Ut mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

### **Name ID No. Address**

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Doc No. \_\_\_\_\_

Page No. \_\_\_\_\_

Book No. \_\_\_\_\_

Series of \_\_\_\_\_

Republic of the Philippines  
Nueva Ecija University of Science and Technology  
College of Information and Communications Technology

## **CERTIFICATION OF ENGLISH CRITIC**

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

**Elena R. Soriano, MBusAn**

Research Editor

## ACKNOWLEDGEMENT

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
Ut

## DEDICATION

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

*pariatur. Excepteur sint*

## TABLE OF CONTENTS

### TABLE OF CONTENTS

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| TITLE PAGE .....                                          | ii            |
| APPROVAL SHEET .....                                      | iii           |
| JOINT UNDERTAKING.....                                    | iv            |
| CERTIFICATION OF ENGLISH CRITIC .....                     | v             |
| ACKNOWLEDGEMENT .....                                     | vi            |
| DEDICATION .....                                          | ix            |
| TABLE OF CONTENTS .....                                   | x             |
| TABLE OF TABLES.....                                      | xiii          |
| TABLE OF FIGURES .....                                    | xiv           |
| ABSTRACT .....                                            | xvi           |
| <br><b>Chapter 1 THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND .....</b> | <br><b>1</b>  |
| Introduction .....                                        | 1             |
| Review of Related Literature .....                        | 2             |
| Synthesis .....                                           | 15            |
| Conceptual Framework .....                                | 16            |
| Statement of the Problem .....                            | 19            |
| Scope and Delimitation .....                              | 20            |
| Significance of the Study .....                           | 21            |
| Definition of Terms .....                                 | 22            |
| <br><b>Chapter 2 METHODOLOGY .....</b>                    | <br><b>29</b> |
| Research Design.....                                      | 29            |
| Modified Waterfall Development Framework .....            | 30            |
| Respondents of the Study and Sampling Procedure .....     | 31            |
| Research Instruments .....                                | 33            |
| Research Locale .....                                     | 34            |
| Data Gathering Procedure .....                            | 35            |
| Data Analysis .....                                       | 36            |
| Ethical Considerations .....                              | 41            |

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 3 RESULTS AND DISCUSSION .....</b>                                                                       | <b>43</b> |
| 1. Identified Problems in the Current System .....                                                                  | 43        |
| 2. Design and Development of the Proposed System Using the Modified Waterfall Software Development Life Cycle ..... | 44        |
| 2.1 Planning Phase .....                                                                                            | 44        |
| 2.2 Requirement Analysis Phase .....                                                                                | 45        |
| 2.3 Design Phase .....                                                                                              | 46        |
| 2.4 Development Phase .....                                                                                         | 51        |
| 2.5 Testing Phase .....                                                                                             | 52        |
| 2.6 Deployment Phase .....                                                                                          | 53        |
| 2.7 Maintenance Phase .....                                                                                         | 54        |
| 3. Design and Development of the Database Using the Database Life Cycle (DBLC) .....                                | 54        |
| 3.1 Database Initial Study .....                                                                                    | 55        |
| 3.2 Database Design .....                                                                                           | 56        |
| 3.3 Implementation and Loading .....                                                                                | 73        |
| 3.4 Testing and Evaluation .....                                                                                    | 74        |
| 3.5 Operation .....                                                                                                 | 75        |
| 3.6 Maintenance and Evolution .....                                                                                 | 75        |
| 4. IT Consultant Evaluation of the SYSTEM Based on ISO/IEC 25010 Quality Characteristics .....                      | 76        |
| 4.1 Functional suitability .....                                                                                    | 76        |
| 4.2 Performance Efficiency .....                                                                                    | 77        |
| 4.3 Compatibility .....                                                                                             | 78        |
| 4.4 Usability .....                                                                                                 | 79        |
| 4.5 Security .....                                                                                                  | 80        |
| 4.6 Maintainability .....                                                                                           | 82        |
| 5. User Evaluation of the SYSTEM Based on ISO/IEC 25010 Quality Characteristics .....                               | 84        |
| 5.1 Functional suitability .....                                                                                    | 84        |
| 5.2 Performance Efficiency .....                                                                                    | 85        |
| 5.3 Compatibility .....                                                                                             | 86        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.4 Usability .....                                                 | 87         |
| <b>Chapter 4 SUMMARY, CONCLUSIONS, AND<br/>RECOMMENDATION .....</b> | <b>89</b>  |
| Summary .....                                                       | 89         |
| Conclusion .....                                                    | 91         |
| Recommendations .....                                               | 92         |
| <b>REFERENCES .....</b>                                             | <b>94</b>  |
| <b>APPENDICES .....</b>                                             | <b>101</b> |
| APPENDIX A. Requirement Gathering Request - USG .....               | 101        |
| APPENDIX B. Requirement Gathering Request - OSOAD .....             | 101        |
| APPENDIX C. Research Instrument for Needs Assessment .....          | 103        |
| APPENDIX D: Needs Assessment Narrative .....                        | 103        |
| APPENDIX E: User Manual .....                                       | 107        |
| APPENDIX F: Curriculum Vitae .....                                  | 115        |
| APPENDIX G: Source Code .....                                       | 119        |

## TABLE OF TABLES

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>TABLE 1 DISTRIBUTION OF RESPONDENTS ACCORDING TO CATEGORY .....</i>                                                      | <i>32</i> |
| <i>TABLE 2 SCORING RUBRIC FOR FUNCTIONAL SUITABILITY .....</i>                                                              | <i>37</i> |
| <i>TABLE 3 SCORING RUBRIC FOR PERFORMANCE EFFICIENCY .....</i>                                                              | <i>37</i> |
| <i>TABLE 4 SCORING RUBRIC FOR COMPATIBILITY .....</i>                                                                       | <i>38</i> |
| <i>TABLE 5 SCORING RUBRIC FOR USABILITY .....</i>                                                                           | <i>39</i> |
| <i>TABLE 6 SCORING RUBRIC FOR SECURITY .....</i>                                                                            | <i>39</i> |
| <i>TABLE 7 SCORING RUBRIC FOR MAINTAINABILITY .....</i>                                                                     | <i>40</i> |
| <i>TABLE 8 USER REQUIREMENTS .....</i>                                                                                      | <i>45</i> |
| <i>TABLE 9 FUNCTIONAL SUITABILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS<br/>MANAGEMENT SYSTEM (SYSTEM) (IT-CONSULTANT) .....</i>  | <i>76</i> |
| <i>TABLE 10 PERFORMANCE EFFICIENCY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS<br/>MANAGEMENT SYSTEM (SYSTEM) (IT-CONSULTANT) .....</i> | <i>77</i> |
| <i>TABLE 11 COMPATIBILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS MANAGEMENT<br/>SYSTEM (SYSTEM)(IT-CONSULTANT) .....</i>           | <i>78</i> |
| <i>TABLE 12 USABILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS MANAGEMENT SYSTEM<br/>(SYSTEM) (IT-CONSULTANT) .....</i>              | <i>79</i> |
| <i>TABLE 13 SECURITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS MANAGEMENT SYSTEM<br/>(SYSTEM) (IT-CONSULTANT) .....</i>               | <i>81</i> |
| <i>TABLE 14 MAINTAINABILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS<br/>MANAGEMENT SYSTEM (SYSTEM) (IT-CONSULTANT) .....</i>        | <i>82</i> |
| <i>TABLE 15 FUNCTIONAL SUITABILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS<br/>MANAGEMENT SYSTEM (SYSTEM) (USER) .....</i>          | <i>84</i> |
| <i>TABLE 16 PERFORMANCE EFFICIENCY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS<br/>MANAGEMENT SYSTEM (SYSTEM) (USER) .....</i>          | <i>85</i> |
| <i>TABLE 17 COMPATIBILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS MANAGEMENT<br/>SYSTEM (SYSTEM)(USER) .....</i>                    | <i>86</i> |
| <i>TABLE 18 USABILITY OF THE PROPOSED DIGITAL RECORDS MANAGEMENT SYSTEM<br/>(SYSTEM) (USER) .....</i>                       | <i>87</i> |

## TABLE OF FIGURES

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURE 1 RESEARCH PARADIGM .....                                                                                                | 17 |
| FIGURE 2 PHASES OF THE MODIFIED WATERFALL SDLC .....                                                                            | 30 |
| FIGURE 3 VIEW OF UNIVERSITY STUDENT GOVERNMENT OFFICE, SUMACAB<br>CAMPUS .....                                                  | 34 |
| FIGURE 4 VIEW OF UNIVERSITY STUDENT GOVERNMENT OFFICE, GENERAL<br>TINIO CAMPUS .....                                            | 35 |
| FIGURE 5 GANTT CHART .....                                                                                                      | 44 |
| FIGURE 6 LOG-IN PAGE .....                                                                                                      | 46 |
| FIGURE 7 ACCOUNT REGISTRATION PAGE .....                                                                                        | 47 |
| FIGURE 8 USER CREDENTIALS PAGE .....                                                                                            | 47 |
| FIGURE 9 FILES VIEWER PAGE .....                                                                                                | 48 |
| FIGURE 10 STATISTICS DASHBOARD PAGE .....                                                                                       | 48 |
| FIGURE 11 ADMIN/OFFICER USER MANAGEMENT PAGE .....                                                                              | 49 |
| FIGURE 12 SCHOOL YEAR AND LSG MANAGEMENT PAGE .....                                                                             | 49 |
| FIGURE 13 CHECKLIST MANAGEMENT PAGE .....                                                                                       | 50 |
| FIGURE 14 FILES DISSEMINATION PAGE .....                                                                                        | 50 |
| FIGURE 15 USER DASHBOARD PAGE.....                                                                                              | 51 |
| FIGURE 16 CHECKLIST PAGE .....                                                                                                  | 51 |
| FIGURE 17 USE CASE DIAGRAM .....                                                                                                | 55 |
| FIGURE 18 CONTEXT DIAGRAM .....                                                                                                 | 57 |
| FIGURE 19 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 1 .....                                                                                       | 58 |
| FIGURE 20 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (GRANT ADMIN AND OFFICER<br>SUBPROCESSES - SYSTEM CUSTODIAN, ADMIN) .....                   | 59 |
| FIGURE 21 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (ADD, VIEW, UPDATE, AND<br>CHANGE ACTIVE SCHOOL YEAR SUBPROCESSES - SYSTEM CUSTODIAN) ..... | 60 |
| FIGURE 22 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (ADD, VIEW, UPDATE, AND<br>ENABLE/DISABLE LSG SUBPROCESSES – SYSTEM CUSTODIAN) .....        | 61 |
| FIGURE 23 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (ADD, VIEW, UPDATE EVENTS;<br>ADD, VIEW, UPDATE FILE CATEGORY SUBPROCESSES - ADMIN) .....   | 62 |

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>FIGURE 24 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (ADD, VIEW, UPDATE, APPROVE/REJECT CHECKLIST; VIEW PROGRESS; SEARCH CHECKLIST SUBPROCESSES – ADMIN, USG CORE OFFICER)</i> .....      | 63 |
| <i>FIGURE 25 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (RENAME, CHANGE FILE; ACCOMPLISH, SEARCH CHECKLIST SUBPROCESSES – LSG REPRESENTATIVE)</i> .....                                      | 64 |
| <i>FIGURE 26 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (REGISTRATION &amp; LOG-IN SUBPROCESSES – ADMIN, USG OFFICER, LSG REPRESENTATIVE, SYSTEM CUSTODIAN)</i> .....                        | 65 |
| <i>FIGURE 27 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (VIEW, UPDATE USER CREDENTIALS SUBPROCESSES - SYSTEM CUSTODIAN, ADMIN, USG OFFICER, LSG REPRESENTATIVE)</i> .....                    | 66 |
| <i>FIGURE 28 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (DISSEMINATE FILE AND VIEW DISSEMINATED FILE SUBPROCESSES – ADMIN)</i> .....                                                         | 67 |
| <i>FIGURE 29 DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 2 (VIEW, SEARCH, DOWNLOAD FILE; VIEW SYSTEM REPORTS SUBPROCESSES – SYSTEM CUSTODIAN, ADMIN, USG OFFICER, LSG REPRESENTATIVE)</i> ..... | 67 |
| <i>FIGURE 30 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)</i> .....                                                                                                                    | 69 |
| <i>FIGURE 31 FIRST NORMAL FORM</i> .....                                                                                                                                    | 71 |
| <i>FIGURE 32 SECOND NORMAL FORM</i> .....                                                                                                                                   | 72 |
| <i>FIGURE 33 THIRD NORMAL FORM</i> .....                                                                                                                                    | 73 |

## ABSTRACT

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

*Keywords: Scholarship Application Management System; Lorem Ipsum; Database Systems; Capstone Research; Sample Data*

## Chapter 1

### THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND

#### Introduction

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

## **Review of Related Literature**

### **Record Keeping or Records Management**

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

### **Benefits of Keeping Records**

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

### **Electronic Records**

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

### **Proposed Information System**

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in Ut

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation Ut

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

### **Benefits of an Proposed Information System**

Sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

### **Challenges in Implementing an Proposed Information System**

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

### **The Role of Web-Based Database Management Tools (e.g., phpMyAdmin) in Data Management Systems**

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

### **Database Management Systems (DBMS) for Educational Institutions**

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
Ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt

### **Beyond Spreadsheets: The Necessity of Database Systems for Robust Data Management**

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

### **Data Backup and Recovery Strategies**

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

## **Security Features in Record Management Systems**

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

## **Use of ISO or SQUARE standards for the evaluation**

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

### **Technologies in Electronic Database Management Systems**

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

### **Data Processing Batch vs. Stream Processing**

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in Ut

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

### **Synthesis**

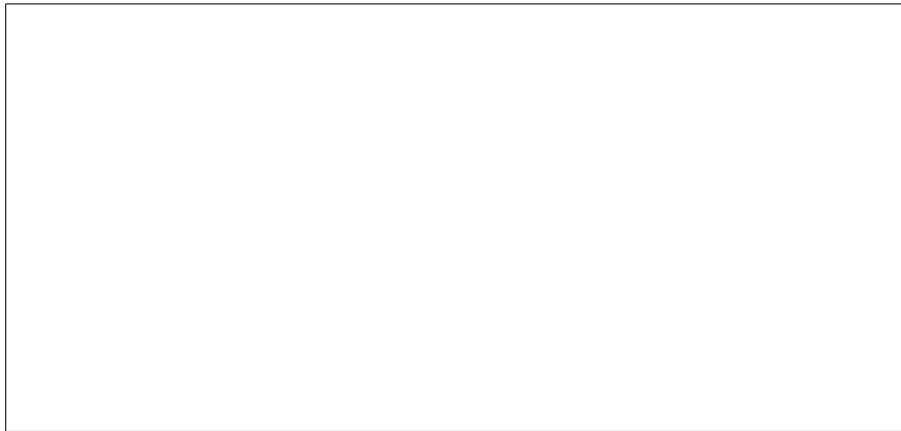
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

### **Conceptual Framework**

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

**Figure 1***voluptate velit esse*

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea  
Ut

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

## Statement of the Problem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incidunt ut labore  
et dolore magna aliqua. Ut enim  
ad minim  
veniam, quis nostrud  
exercitation  
ullamco laboris nisi ut  
aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non  
proident, sunt in  
culpa qui officia deserunt mollit  
anim id est laborum.  
Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad minim veniam, quis  
nostrud exercitation  
ullamco laboris  
nisi ut

aliquip ex ea

commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit  
esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa

qui officia

### **Scope and Delimitation**

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

### **Significance of the Study**

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

**commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in** voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

### **Definition of Terms**

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

*irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt*

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

*reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.*

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

*occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.*

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

*eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in* Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Ut

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

*elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore*

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

*dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud* exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id

est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

## Chapter 2

### METHODOLOGY

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

#### Research Design

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

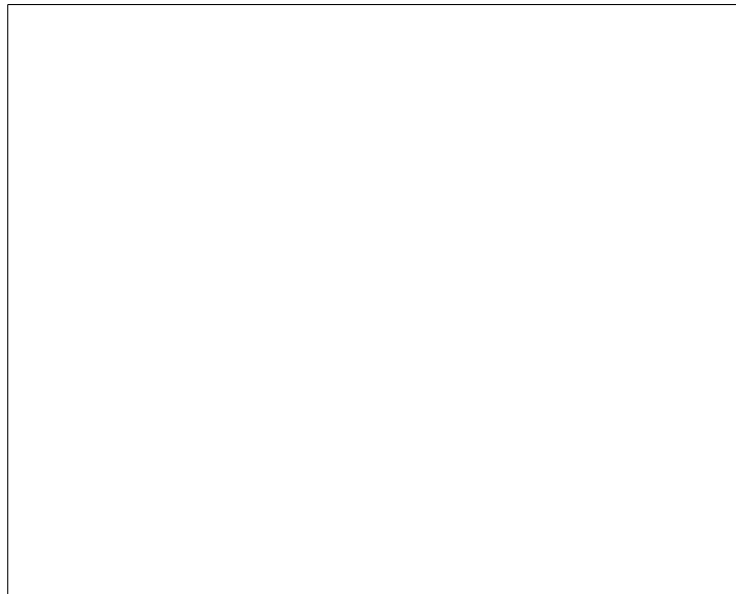
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

**dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat** cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

## Modified Waterfall Development Framework

**Figure 2**

*dolore eu fugiat nulla pariatur.*



Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

### **Respondents of the Study and Sampling Procedure**

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

**Table 1**

*magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis*

| Respondents                                                |           |             |  | Frequency | Percentage                          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea |           |             |  |           |                                     |
| End-Users                                                  |           |             |  |           |                                     |
|                                                            |           |             |  | commodo   | consequat. Duis aute irure dolor in |
| <b>Total</b>                                               | <b>20</b> | <b>100%</b> |  |           |                                     |

## Research Instruments

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat Ut

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

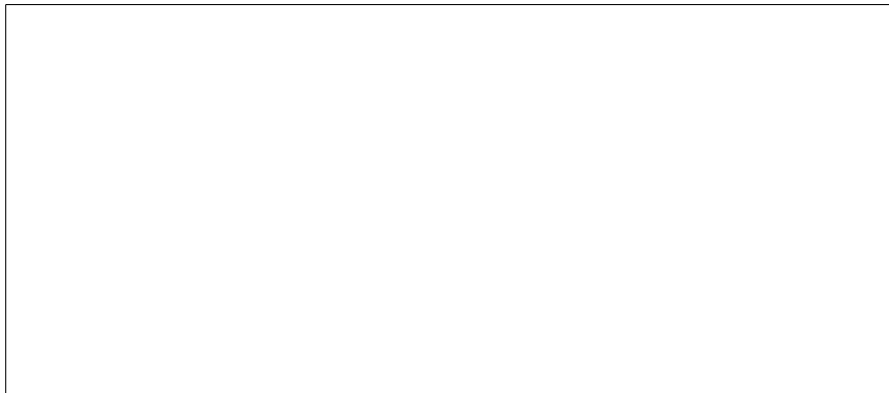
### Research Locale

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

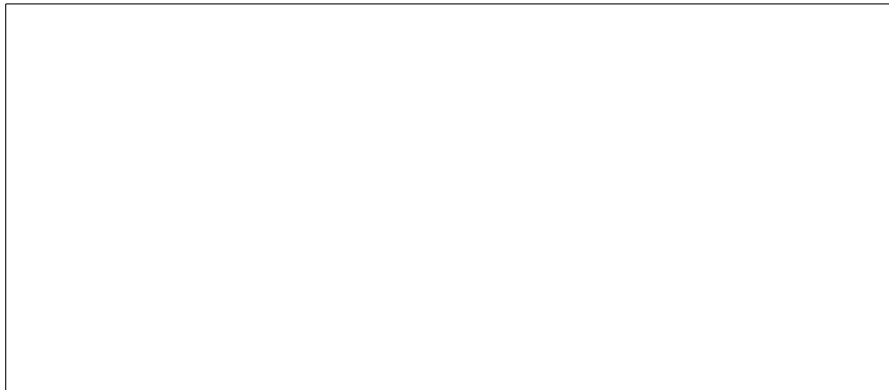
### Figure 3

*cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit*



**Figure 4**

*anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur*

**Data Gathering Procedure**

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

### **Data Analysis**

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

**Table 2***magna aliqua. Ut enim ad minim*

| Range | Verbal | Qualitative<br>Description<br>Remarks                                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate                    |
|       |        | velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id              |
|       |        | est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, |
|       |        | quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse                 |

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

**Table 3***sunt in culpa qui officia deserunt mollit*

| Range | Remarks | Qualitative<br>Verbal Description                                                                                                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad     |
|       |         | minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse |

| Qualitative |         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks | Verbal Description                                                                                                                                                                             |
|             |         | cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.                                         |
|             |         | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris |

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

**Table 4**

*in voluptate velit esse cillum*

| Qualitative |         |                                                                                                                                  |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks | Verbal Description                                                                                                               |
|             |         | dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim  |
|             |         | id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et           |
|             |         | dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. |
|             |         | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat   |

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id

**Table 5***est laborum. Lorem ipsum*

| Qualitative |                                                                            |                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks                                                                    | Verbal Description                                                        |
|             | dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor         | incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,     |
|             | quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo    | consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate            |
|             | velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat | cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id |
|             | est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed  | do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim    |

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

**Table 6***ex ea commodo consequat.*

| Qualitative |                                                                              |                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks                                                                      | Verbal Description                                                 |
|             | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore | eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non Ut |
|             | proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.     | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing                 |

| Qualitative |         |                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks | Verbal Description                                                                                                                                                |
|             |         | elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<br>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation<br>ullamco laboris nisi ut aliquip |
|             |         | ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in<br>voluptate velit esse cillum dolore<br>eu fugiat                                             |

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt  
in culpa qui

**Table 7**

*officia deserunt mollit anim id est*

| Qualitative |         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range       | Remarks | Verbal Description                                                                                                                                                                     |
|             |         | laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do<br>eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna<br>aliqua. Ut enim ad minim veniam,<br>quis nostrud    |
|             |         | exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.<br>Duis aute irure dolor in<br>reprehenderit in voluptate velit<br>esse cillum dolore eu                         |
|             |         | fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt<br>in culpa qui officia deserunt mollit anim id est<br>laborum. Lorem ipsum dolor sit<br>amet, consectetur |
|             |         | adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore<br>magna aliqua. Ut enim ad minim<br>veniam, quis nostrud exercitation<br>ullamco                                |

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure  
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Ut  
in reprehenderit  
Ut

in

voluptate velit

esse cillum

dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id

laborum. Lorem

est  
\_\_\_\_\_  
Ut

ipsum

dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do

eiusmod

## **Ethical Considerations**

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

**irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore**  
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

## Chapter 3

### RESULTS AND DISCUSSION

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

#### 1. Identified Problems in the Current System

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

***voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur***

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

***adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore***

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

***nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in***

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

***cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id***

est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

## **2. Design and Development of the Proposed System Using the Modified Waterfall Software Development Life Cycle**

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

### **2.1 Planning Phase**

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

### **Figure 5**

*Excepteur*

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

## 2.2 Requirement Analysis Phase

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt

**Table 8**

*in culpa qui officia*

| User Requirements                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation           |
| ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa |
| qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor                                                                                               |

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

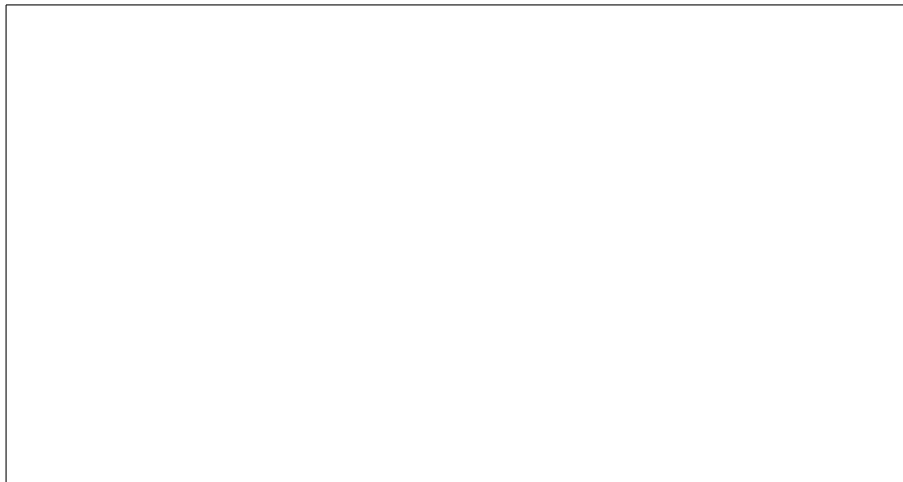
### 2.3 Design Phase

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

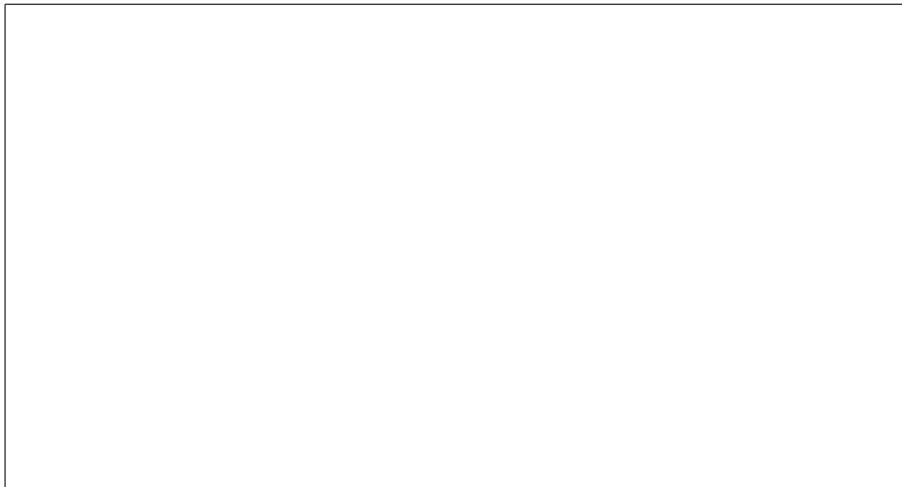
### Figure 6

*officia*

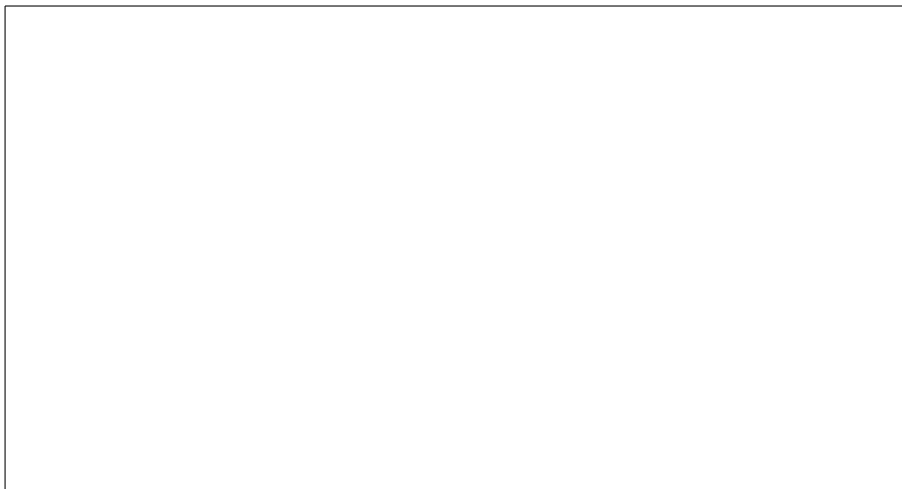


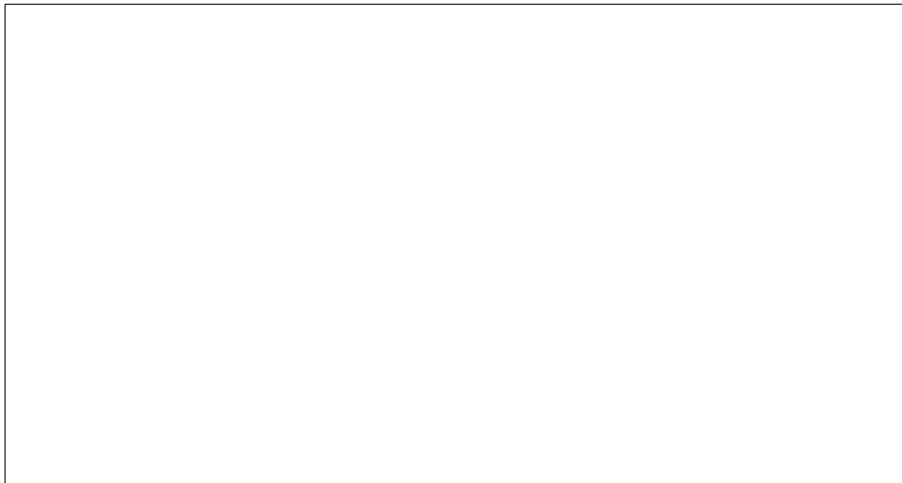
**Figure 7**

*deserunt mollit anim id est*

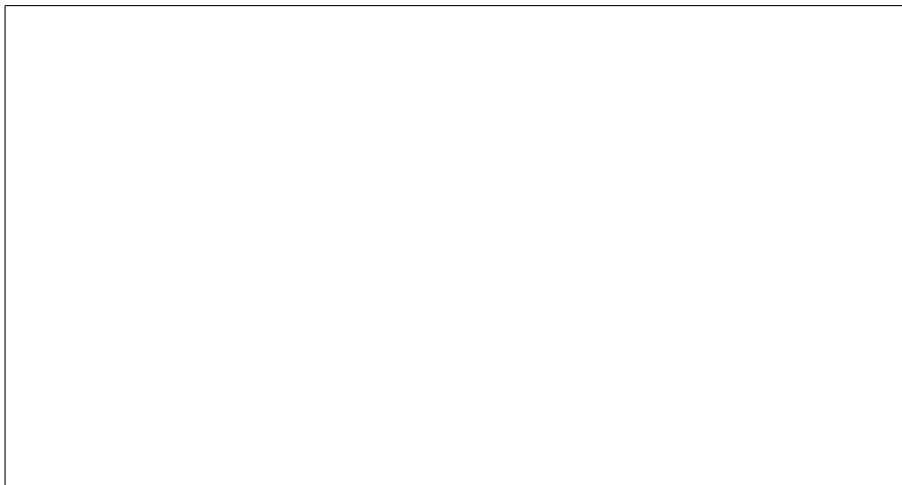
**Figure 8**

*laborum. Lorem*



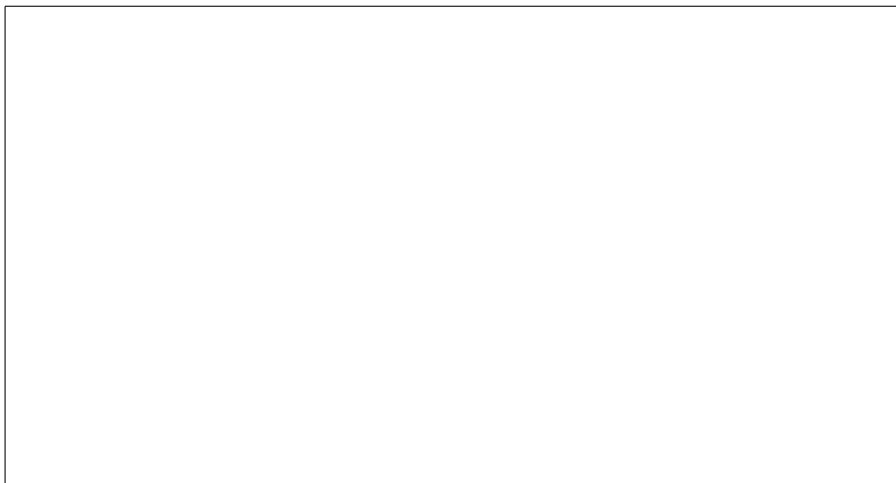
**Figure 9***ipsum dolor sit*

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

**Figure 10***incididunt ut labore et*

**Figure 11**

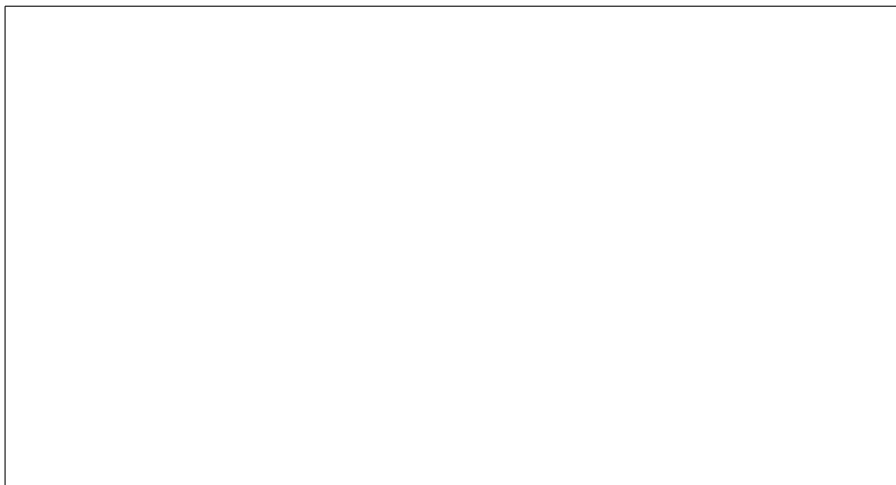
*dolore magna aliqua. Ut enim ad*



minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
aliquip ex ea

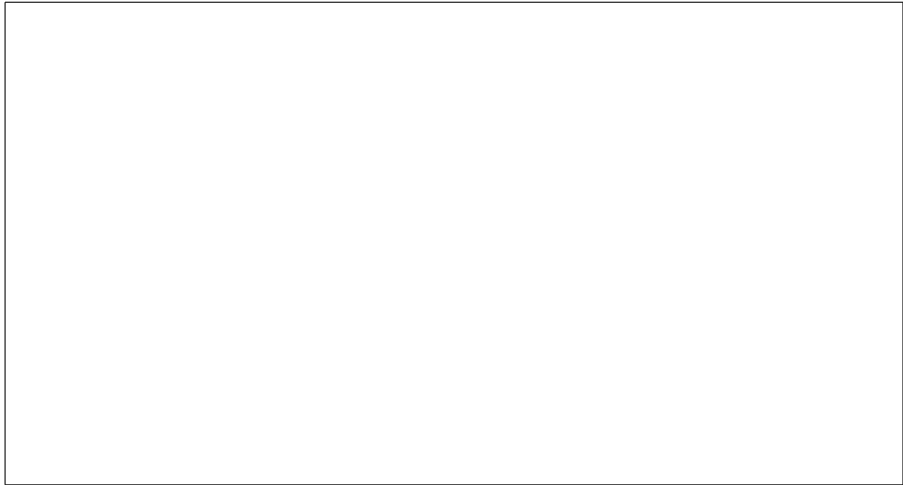
**Figure 12**

*commodo consequat. Duis aute irure*

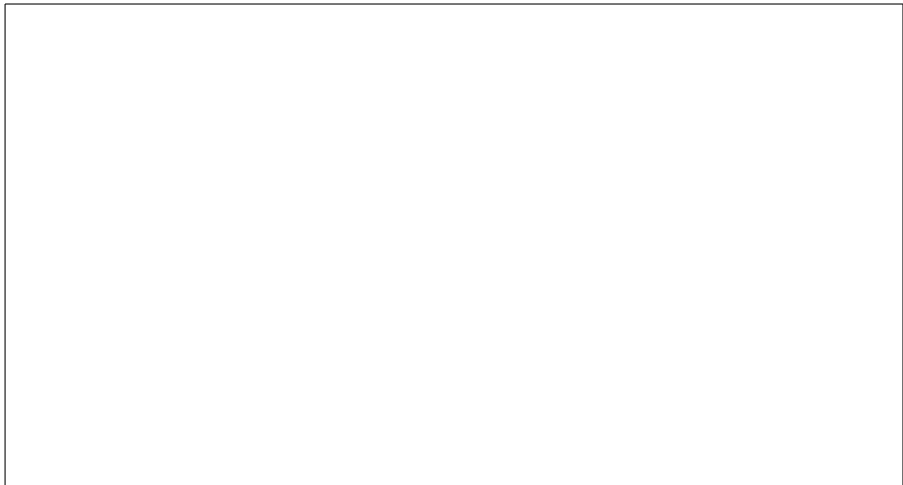


**Figure 13**

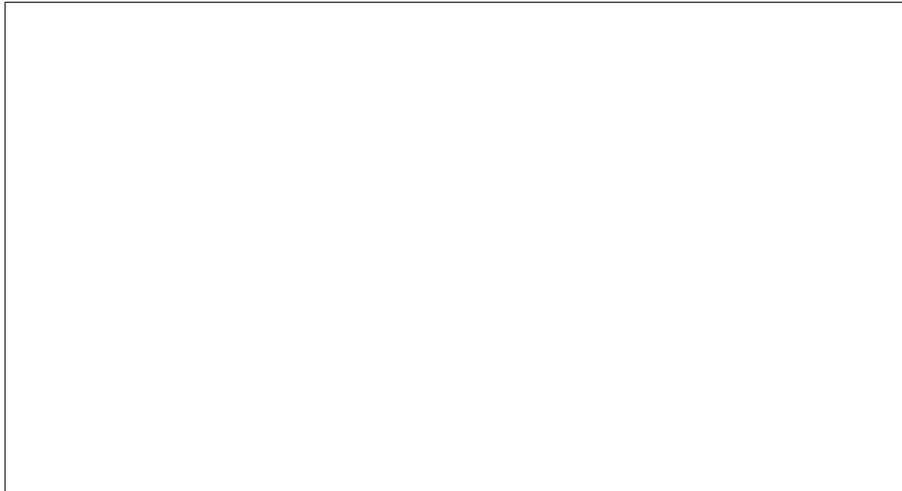
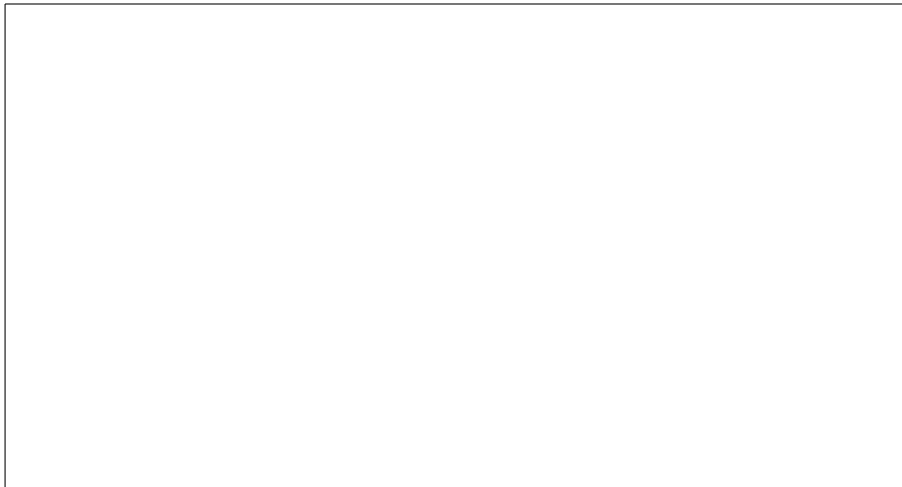
*dolor in reprehenderit in*

**Figure 14**

*voluptate velit esse*



cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat  
cupidatat non

**Figure 15***proident, sunt in***Figure 16***culpa qui*

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

## **2.4 Development Phase**

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

## 2.5 Testing Phase

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

## 2.6 Deployment Phase

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

## **2.7 Maintenance Phase**

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in Ut

## **3. Design and Development of the Database Using the Database Life Cycle (DBLC)**

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

### 3.1 Database Initial Study

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

#### Figure 17

*nulla pariatur.*

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

### **3.2 Database Design**

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint Ut

### **Data Flow Diagrams**

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

**Figure 18**  
*exercitation*

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

**Figure 19**

*quis nostrud exercitation*

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

## Figure 20

*cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,*

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

### **Figure 21**

*veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure*

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed

**Figure 22**

*do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim  
ad minim veniam, quis nostrud*

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

**Figure 23**

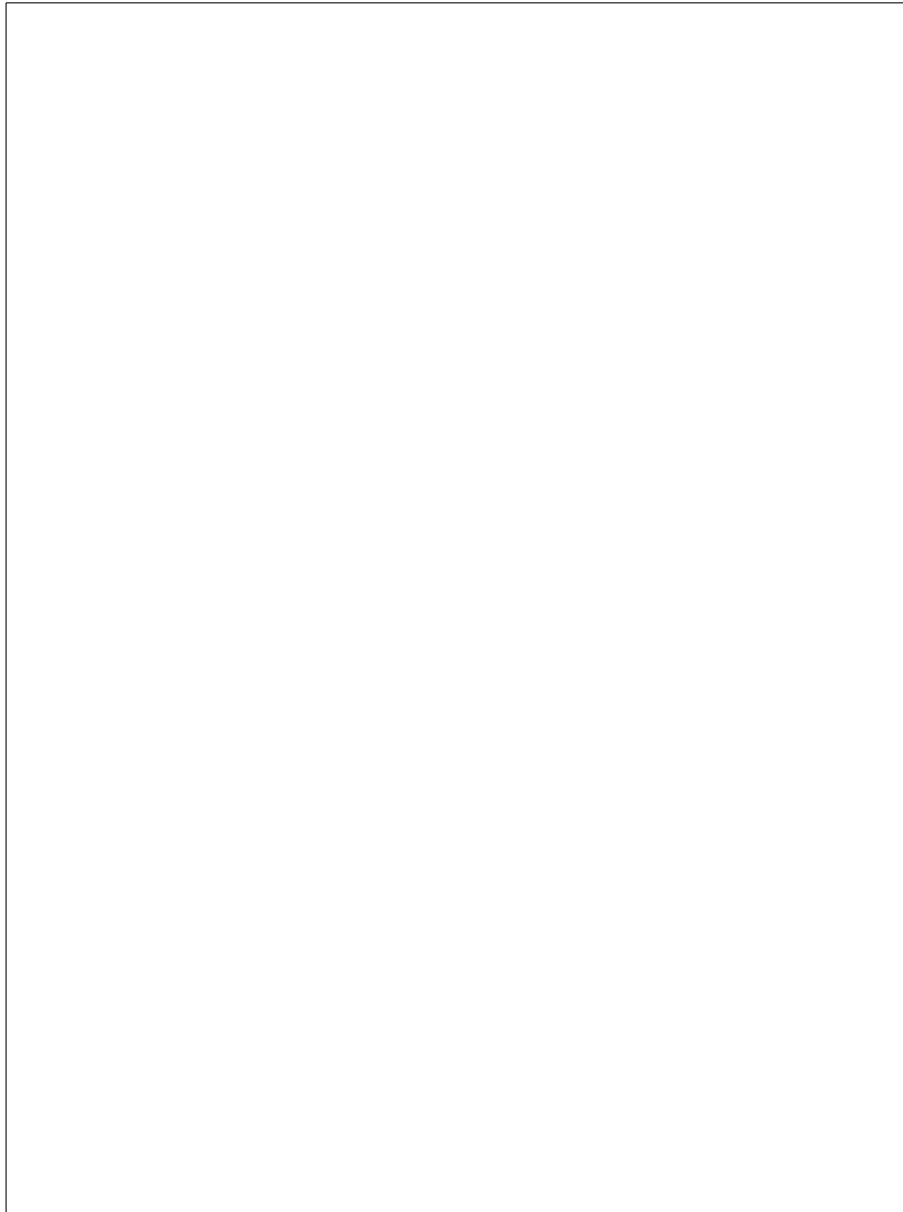
*cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit*

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

**Figure 24**

*reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.*

*Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia*



deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

**Figure 25**

*laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et*

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

**Figure 26**

*officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor*

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

**Figure 27**

*esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt*

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

**Figure 28**

*commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore*

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

**Figure 29**

*tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo*

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

### **Entity Relationship Diagram**

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

**Figure 30**

*Excepteur sint occaecat cupidatat*

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

### **Database Normalization**

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

**Figure 31**  
*anim id est*

---

**Figure 32***laborum. Lorem*

**Figure 33***ipsum dolor sit***3.3 Implementation and Loading**

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

### **3.4 Testing and Evaluation**

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

### 3.5 Operation

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

### 3.6 Maintenance and Evolution

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

#### 4. IT Consultant Evaluation of the SYSTEM Based on ISO/IEC 25010

##### Quality Characteristics

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

##### 4.1 Functional suitability

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

**Table 9**

*proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum*

| Item Statements Mean                                                                                                                            | Verbal Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim                |                    |
| veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in            |                    |
| voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt |                    |
| Grand Mean 3.71 Highly                                                                                                                          | Functional         |

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

#### 4.2 Performance Efficiency

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

**Table 10**

*in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.*

*Excepteur sint occaecat*

| Item                                    | Statements                                                                                                                                                                       | Mean | Verbal | Description |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
|                                         | cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt |      |        |             |
|                                         | <b>ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute</b>                   |      |        |             |
|                                         | irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in                             |      |        |             |
| <b>Grand Mean 3.76 Highly Efficient</b> |                                                                                                                                                                                  |      |        |             |

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

### 4.3 Compatibility

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

**Table 11**

*ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt*

| Item Statements Mean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verbal Description       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,</b><br/> quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea<br/> commodo consequat. Duis aute irure<br/> dolor in reprehenderit in voluptate<br/> velit esse cillum dolore eu fugiat<br/> nulla pariatur. Excepteur sint occaecat<br/> cupidatat non</p> <p><b>proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est</b><br/> laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed<br/> do eiusmod tempor incididunt ut<br/> labore et dolore magna aliqua. Ut</p> |                          |
| <b>Grand Mean 3.86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Highly Compatible</b> |

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

#### 4.4 Usability

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

**Table 12**

*ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor*

| Item | Statements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mean | Verbal<br>Description |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|      | <p><b>incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim</b><br/>veniam, quis nostrud exercitation ullamco<br/>laboris nisi ut aliquip ex ea</p> <p>commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in<br/>voluptate velit esse cillum dolore eu<br/>fugiat nulla pariatur. Excepteur sint<br/>occaecat cupidatat non proident, sunt in<br/>culpa qui officia deserunt mollit anim id<br/>est laborum. Lorem ipsum</p> <p>dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor<br/>incididunt ut labore et dolore magna<br/>aliqua. Ut enim ad</p> <p><b>minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut</b></p> |      |                       |

| Item Statements Mean                                                                                                                                                                                                        | Verbal Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| aliquip ex ea commodo consequat.<br>Duis                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum</b><br>dolore eu fugiat nulla pariatur.<br>Excepteur sint occaecat cupidatat non<br>Ut                                                                  |                    |
| proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur<br>adipiscing elit. Sed do eiusmod<br>tempor incididunt ut labore et dolore<br>magna aliqua. Ut enim ad |                    |
| <b>Grand Mean 3.71 Highly Usable</b>                                                                                                                                                                                        |                    |

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
 aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
 voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit  
 anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
 enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
 aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
 voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit  
 anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
 enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
 aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
 voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

#### 4.5 Security

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui  
 officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

**Table 13**

*veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea*

| Item Statements Mean                                                                                                                                                         | Verbal Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat                            |                    |
| cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do Ut                    |                    |
| eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis |                    |
| aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat                                                    |                    |
| cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do                       |                    |
| <b>Grand Mean 3.51 Highly Secured</b>                                                                                                                                        |                    |

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

#### 4.6 Maintainability

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

**Table 14**

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

| Item | Statements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mean | Verbal<br>Description |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|      | <p><b>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure</b></p> <p><b>dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim</b></p> <p><b>id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea</b></p> |      |                       |

| Item Statements Mean                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verbal Description         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor</b>                                                          |                            |
| <b>incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat</b> |                            |
| <b>Grand Mean 3.69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Highly Maintainable</b> |

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum

## 5. User Evaluation of the SYSTEM Based on ISO/IEC 25010 Quality Characteristics

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt

### 5.1 Functional suitability

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

**Table 15**

*reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.*

| Item Statements Mean                                                                                                                       |      |      | Verbal Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|
| Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, |      |      |                    |
| consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim                           |      |      |                    |
| veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in                        |      |      |                    |
| Grand                                                                                                                                      | Mean | 3.57 | Highly Functional  |

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

## 5.2 Performance Efficiency

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

**Table 16**

*nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.*

| Item Statements Mean                                                                                                                                    | Verbal Description |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.<br>Excepteur sint occaecat cupidatat non         |                    |
| <b>proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</b> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod |                    |
| tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo    |                    |
| <b>Grand Mean 3.60 Highly Efficient</b>                                                                                                                 |                    |

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt

### 5.3 Compatibility

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

**Table 17**

*exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis*

| Item Statements Mean                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verbal Description       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum</b><br/> dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<br/> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor</p> |                          |
| <p><b>incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim</b><br/> veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in</p>                                                                                                     |                          |
| <b>Grand Mean 3.50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Highly Compatible</b> |

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

#### 5.4 Usability

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

**Table 18**

*voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur*

| Item | Statements                                                                                                                                                                                                                                 | Mean | Verbal<br>Description |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|      | sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<br>Lorem ipsum dolor sit                                                                                                              |      |                       |
|      | amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in |      |                       |
|      | reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in                                                                                                      |      |                       |
|      | culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem                                                                                                                                                                               |      |                       |

| Item Statements Mean                                                                                                                                                                                            | Verbal Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ipsum dolor sit amet, consectetur<br>Ut                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation</b><br>Ut                                                             |                    |
| ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, |                    |
| <b>Grand Mean 3.58 Highly Usable</b>                                                                                                                                                                            |                    |

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

## Chapter 4

### SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATION

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

#### Summary

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

## Conclusion

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea  
 commodo consequat. Duis aute irure  
 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa  
 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit  
 amet, consectetur  
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
 magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation  
 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute  
 irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
 nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa  
 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,  
 consectetur adipiscing elit. Sed do

## **Recommendations**

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
 enim ad minim veniam, quis

### **Implement a Notification System in File Dissemination.**

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
 consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
 proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.  
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

**tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad**  
 minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex  
 ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate  
 velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat  
 cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est  
 laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex  
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate  
velit

## REFERENCES

*esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,*

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

*laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in*

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

*Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris*  
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore  
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est  
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

*adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore*  
*magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud*  
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

*consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit*  
*esse*

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
mollit

*anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur*  
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea  
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim  
*id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur*  
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis  
*nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea*  
 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit  
 in voluptate velit esse cillum dolore eu

*fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,*  
 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est  
 laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

*Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.*  
 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco  
 laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in  
 Ut

*reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla*  
*pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt*  
*in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.*  
*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed*  
 do eiusmod tempor incididunt ut labore

*et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud*  
 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

*consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit*  
 esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim  
id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
*aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in*  
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
*mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,*  
consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim  
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
aliquip ex ea

*commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in*  
*voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat*

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in  
*culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem*  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
consequat. Duis aute irure

*dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint*

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

*consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint* occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor Ut

*incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim* veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

*aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea*

*commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla*  
*Ut*

*pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor*

*sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad*  
*Ut*

*minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo*

*consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint*

*occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,*

*consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad*

*minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor*

*in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt*

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation  
ullamco laboris nisi ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa  
qui

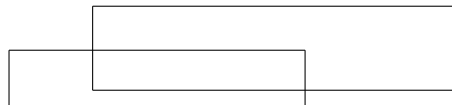
*officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim veniam, quis nostrud*

**exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**APPENDIX B. Requirement Gathering Request - OSOAD**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



**APPENDIX C. Research Instrument for Needs Assessment**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**APPENDIX D: Needs Assessment Narrative**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**APPENDIX E: User Manual**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

## APPENDIX F: Curriculum Vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

## APPENDIX G: Source Code

Ut

consequat. Duis aute irure  
dolor in reprehenderit in voluptate  
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
proident, sunt in  
culpa qui officia deserunt mollit  
anim

Ut

id est laborum. Lorem  
ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud  
exercitation ullamco  
laboris nisi ut  
aliquip ex ea  
commodo  
consequat.  
Duis aute  
irure dolor in reprehenderit in  
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa  
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim veniam, quis  
nostrud exercitation ullamco laboris nisi  
ut aliquip ex ea  
commodo consequat. Duis aute  
irure dolor in reprehenderit in  
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

Ut

officia deserunt  
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor

Ut

sit amet,

consectetur

adipiscing elit. Sed

do eiusmod

tempor incididunt ut labore et

dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis

Ut

Ut

aute irure dolor in

reprehenderit in

voluptate

velit

esse

cillum dolore

eu fugiat nulla

pariatur.

Excepteur

sint occaecat

cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod  
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim veniam, quis nostrud  
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis aute irure dolor in  
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore  
eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non  
proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
magna aliqua. Ut enim ad minim  
veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
consequat. Duis aute irure  
dolor in reprehenderit in

Ut

Ut

voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla  
pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
incidunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut  
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis  
aute irure dolor in reprehenderit  
in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

Ut

Ut

consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Ut

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor

in

reprehenderit in

voluptate velit esse cillum

Ut

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad minim

veniam, quis

Ut

Ut

nostrud exercitation

ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in

voluptate velit

Ut

Ut

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia

Ut

Ut

Ut

deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut  
 aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute  
 irure dolor in  
 reprehenderit in

Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat  
 non proident, sunt in culpa  
 qui officia deserunt mollit anim  
 id est laborum. Lorem ipsum  
 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore magna  
 aliqua. Ut enim ad minim  
 veniam, quis  
 nostrud exercitation ullamco laboris  
 nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis

aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
 cillum

Ut

dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt  
 in culpa qui officia  
 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit

Ut

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do  
 eiusmod tempor  
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
 enim ad minim

veniam, quis nostrud

Ut

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sed do

eiusmod tempor

Ut

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in

Ut

reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat

nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat

cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur

Ut

adipiscing elit.

Sed do

Ut

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut

Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore

et dolore magna aliqua. Ut

Ut

enim ad minim

veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt

Ut

mollit anim id

est

laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

Ut

occaecat cupidatat non proident, sunt in

Ut

culpa qui

Ut

Ut

officia deserunt

mollit anim id est

laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

Ut

tempor incididunt ut labore et dolore magna

Ut

Ut

Ut

aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint

occaecat

cupidatat non

proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Ut

ullamco laboris nisi ut

Ut

aliquip ex ea

commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia

deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

Ut

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

Ut

Ut

incididunt ut labore

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur

sint occaecat

Ut

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation

Ut

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute

irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

Ut

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Ut

Ut  
anim id est laborum.

Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

Ut  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut  
enim

Ut

Ut  
ad minim veniam, quis nostrud  
exercitation ullamco laboris nisi ut  
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
voluptate velit esse cillum  
dolor eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat  
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id  
est laborum. Lorem  
ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipiscing elit.  
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

Ut  
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea  
commodo consequat. Duis  
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum  
dolor  
eu fugiat nulla pariatur.  
Ut  
Excepteur sint  
occaecat cupidatat non  
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing elit. Sed do  
eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim  
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris  
Ut

nisi ut aliquip  
ex ea  
commodo consequat.  
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat  
non proident,  
sunt in  
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud  
Ut  
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis aute irure dolor  
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu  
fugiat  
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat  
Ut  
non proident,  
Ut  
Ut  
sunt in culpa qui officia  
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing  
elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
Ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud  
exercitation ullamco  
laboris nisi ut  
aliquip ex ea  
commodo consequat.  
Duis aute irure  
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
Ut  
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat  
Ut  
Ut  
Ut

cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et

Ut

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt

Ut

in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem

ipsum dolor sit

amet, consectetur

adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea

commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia

deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem

ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad

minim veniam,  
 quis nostrud  
 exercitation  
 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute  
 Ut  
 irure  
 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
 Ut  
 nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat  
 non  
 Ut  
 proident, sunt in culpa qui officia  
 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt  
 ut labore et dolore magna  
 Ut  
 aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco  
 laboris nisi ut aliquip ex ea  
 commodo consequat. Duis aute irure  
 dolor in reprehenderit  
 in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
 Ut  
 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
 Ut  
 proident, sunt  
 in culpa qui officia deserunt mollit anim id  
 est laborum. Lorem  
 ipsum dolor sit  
 amet, consectetur  
 adipiscing elit.  
 Sed do eiusmod tempor  
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,  
 quis nostrud  
 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  
 ex  
 ea commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat  
nulla pariatur. Excepteur

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in  
culpa qui officia  
deserunt mollit anim id est  
laborum. Lorem  
ipsum dolor sit  
amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna  
aliqua. Ut enim ad  
minim veniam,  
quis nostrud  
exercitation  
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

Ut

irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

Ut

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non

Ut

Ut

Ut

proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id

est

laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Ut

voluptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt

in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Ut

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu

fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim

id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu

fugiat

nulla pariatur.

Ut

Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

Ut

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

Ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut

Ut

Ut

Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Ut

commodo consequat. Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore

eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit

Ut

amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut

enim ad

minim veniam,

quis

nostrud exercitation

Ut

ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Ut

Ut

consectetur

Ut

adipiscing elit. Sed

do eiusmod tempor

Ut

incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt

in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore

Ut

magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud

exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

irure

dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat  
nulla

pariatur. Excepteur sint  
Ut

occaecat cupidatat non proident, sunt in  
culpa qui officia  
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum  
Ut

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod  
tempor incididunt ut labore et dolore

Ut

Ut

magna

aliqua. Ut enim

ad

minim veniam, quis

Ut

Ut

nostrud exercitation

ullamco laboris nisi

ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud

exercitation ullamco laboris

nisi

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et  
dolore magna aliqua.

Ut enim  
ad  
minim  
Ut  
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in  
reprehenderit in voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla  
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in  
culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit  
amet,  
consectetur  
Ut

Ut  
adipiscing elit. Sed  
do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim  
ad minim

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris  
nisi ut  
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in  
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore  
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur  
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui  
officia

Ut  
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do  
eiusmod tempor  
Ut

incididunt ut labore  
 et dolore  
 magna  
 Ut  
 Ut  
 aliqua. Ut enim ad minim veniam,  
 quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea  
 commodo  
 consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
 voluptate velit esse  
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat  
 non  
 proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
 mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,  
 consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore  
 magna aliqua. Ut enim  
 ad minim veniam, quis nostrud  
 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
 Ut  
 consequat. Duis aute irure  
 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur  
 sint occaecat cupidatat non  
 proident, sunt in culpa qui officia  
 deserunt mollit anim id est  
 Ut  
 laborum. Lorem ipsum dolor  
 sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do  
 eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
 magna aliqua. Ut enim ad  
 minim veniam, quis nostrud exercitation  
 ullamco  
 laboris nisi ut aliquip  
 ex ea  
 commodo  
 Ut

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit  
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,  
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

Ut dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

Ut tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod

tempor

Ut incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla

Ut

pariatur.

Ut  
 Excepteur sint  
 Ut  
 Ut  
 occaecat cupidatat  
 non  
 Ut  
 proident, sunt in  
 culpa  
 qui officia deserunt  
 mollit  
 anim  
 id est laborum. Lorem ipsum  
 dolor sit amet, consectetur  
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco  
 Ut  
 laboris nisi ut  
 aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
 voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur  
 sint occaecat cupidatat non proident,  
 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.  
 Lorem  
 ipsum  
 dolor  
 sit amet,  
 consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
 incididunt ut labore et dolore  
 magna aliqua. Ut enim ad  
 minim  
 veniam,  
 quis  
  
 Ut  
 Ut  
 nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in  
Ut

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu  
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
proident, sunt in culpa

qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Ut

Ut

Ut

Ut

deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod  
tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

officia deserunt mollit anim id est

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum  
 dolore  
 eu  
 fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat  
 non proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
 mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit  
 amet, consectetur  
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore  
 magna  
 Ut  
 Ut  
 aliqua. Ut enim ad minim  
 veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
 consequat.  
 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit  
 esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat  
 cupidatat non proident,  
 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est  
 laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
 elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim  
 veniam, quis nostrud exercitation  
 ullamco laboris nisi ut aliquip  
 ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in  
 reprehenderit in voluptate velit esse cillum  
 dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident,  
 sunt in culpa qui officia deserunt mollit  
 anim id est laborum. Lorem  
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
 incididunt ut labore  
 et dolore  
 magna  
 aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud  
 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute  
 irure dolor in reprehenderit in voluptate velit  
 esse  
 cillum  
 dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui  
 officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem  
 ipsum dolor sit amet,  
 consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut  
 labore  
 et  
 dolore  
 magna  
 aliqua. Ut enim ad  
 minim  
 veniam, quis nostrud  
 exercitation ullamco  
 laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure  
 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt  
 Ut  
 mollit anim id est  
 laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
 Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis  
 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
 Ut  
 consequat. Duis aute  
 irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore  
 Ut  
 eu fugiat nulla pariatur.  
 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia  
 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum  
 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do  
 eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

Ut

laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Ut

deserunt mollit anim id

est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

Sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Ut

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui  
officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem  
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

Ut

quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

Ut

consectetur adipiscing

elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Ut

aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

reprehenderit

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat

Ut

Ut

cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim

id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud

exercitation

ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo

Ut

consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint

occaecat cupidatat non

Ut

proident, sunt in culpa qui officia deserunt

Ut

Ut

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum

dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor

Ut

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Ut

consequat. Duis aute

irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

Ut

dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor  
in reprehenderit in voluptate  
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut

Ut

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia  
deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

Ut

Ut

dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. Sed do  
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim  
veniam, quis nostrud exercitation ullamco  
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse  
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut

Ut

Ut